முடிவுகள் :

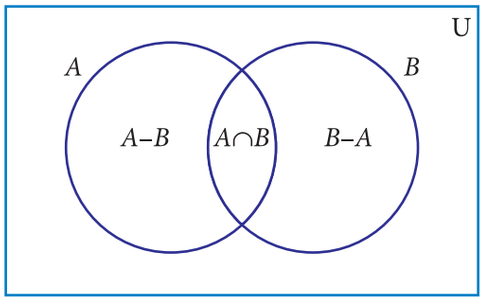
A, B என்பன இரு முடிவுறு கணங்கள் எனில்

(i) $n(A \cup B) = n(A)+n(B)- n(A \cap B)$

(ii) $n(A-B) = n(A) - n(A \cap B)$

(iii) $n(B-A) = n(B)- n(A \cap B)$

(iv) $n(A') = n(U) - n(A)$



படம் 1.32

குறிப்பு

மேலே உள்ள முடிவுகளில் இருந்து, நாம் பெறுவது,

- $n(A \cap B) = n(A)+n(B) - n(A \cup B)$
- $n(U) = n(A)+n(A')$
- A மற்றும் B என்பன வெட்டாக் கணங்கள் எனில், $n(A \cup B) = n(A)+n(B)$.

எடுத்துக்காட்டு 1.27

கொடுக்கப்பட்டுள்ள வென்படத்தில் இருந்து $n(A \cup B) = n(A)+n(B) - n(A \cap B)$ என்பதை சரிபார்க்க

தீர்வு

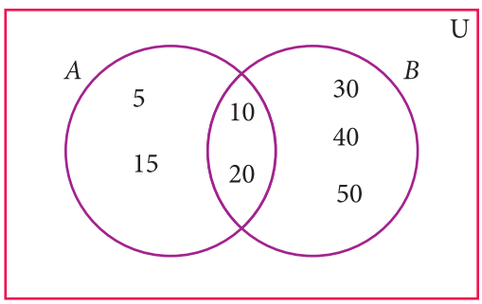
தரப்பட்டுள்ள வென்படத்தில் இருந்து,

$A = \{5, 10, 15, 20\}$

$B = \{10, 20, 30, 40, 50,\}$

இங்கு $A \cup B = \{5, 10, 15, 20, 30, 40, 50\}$

$A \cap B = \{10, 20\}$



படம் 1.33

$n(A) = 4, \quad n(B) = 5, n(A \cup B) = 7, \quad n(A \cap B) = 2$

$n(A \cup B) = 7 \quad \rightarrow (1)$

$n(A)+n(B)-n(A \cap B) = 4+5-2$

$=7 \quad \rightarrow (2)$

(1) மற்றும் (2) இலிருந்து $n(A \cup B) = n(A)+n(B)-n(A \cap B)$ எனச் சரிபார்க்கப்பட்டது.

எடுத்துக்காட்டு 1.28

$n(A) = 36$, $n(B) = 10$, $n(A \cup B)=40$, மற்றும் $n(A')=27$ எனில், $n(U)$ மற்றும் $n(A \cap B)$ காண்க.

தீர்வு

$n(A) = 36, \quad n(B) =10, \quad n(A \cup B)=40, \quad n(A')=27$

(i) $n(U) = n(A)+n(A') = 36+27 = 63$

(ii) $n(A \cap B) = n(A)+n(B)-n(A \cup B) = 36+10-40 = 46-40 = 6$

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 31 02/12/2022 20:25:12